Trabalhando com arquivos

Sumário

- Manipulação de arquivos .txt
- Manipulação de arquivo .csv
- **Atividade**

Conceito

- Gerar Relatórios
- Leitura de dados
- Geração de Logs
- Geração de relatórios

…

READ

‘R’

Lendo um arquivo txt

```
with open('usuarios.txt', 'r') as file: -> ‘r’ informando que vamos ler o arquivo
(read)
    users = file.read()

print(users)
```

O que irá mostrar na tela se realizar **users[0]**?

Lendo um arquivo txt

```
with open('usuarios.txt', 'r') as file:
      users = file.read()

print(users)
```

O que irá mostrar na tela se realizar users[0]?

>> u

Lendo um arquivo txt

Posso ler as linhas e enviar para uma lista

```
with open('usuarios.txt', 'r') as file:
      usuarios = file.readlines()

print(usuarios)
```

O que irá mostrar na tela se realizar users[0]?

Lendo um arquivo txt

Posso ler as linhas e enviar para uma lista

```
with open('usuarios.txt', 'r') as file:
      usuarios = file.readlines()

print(usuarios)
```

O que irá mostrar na tela se realizar users[0]?

>> usuario1

Contudo … se mostrar users:

['usuario1\n', 'usuario2\n', 'usuario3']

Lendo um arquivo txt

Vamos limpar esses dados utilizando strip()

Strip(): Return a copy of the string with the leading and trailing characters removed. (Python, 2023)

Podemos criar uma nova lista utilizando list comps:

```
usuarios = [usuario.strip() for usuario in usuarios]
```

['usuario1\n', 'usuario2\n', 'usuario3']

Vamos transformar em função

account_users.txt -> Arquivo contento: usuario,senha

```
def extract_users(file_name):
	usuarios = []
	with open(file_name, 'r') as file:
		lines = file.readlines()

	for line in lines:
		usuario, senha = line.strip().split(',')
		usuarios.append({
		'user': usuario,
		'password': senha
		})

	return usuarios

users = extract_users('account_users.txt')

print(users[0])
```

WRITE

‘w’

Lendo um arquivo txt

‘w’ -> Utilizar para escrever (write)

Vamos tentar inserir um novo usuário no account_users.txt

CODE!

```
with open('account_users.txt', 'w') as file:
      file.write("novousuario,novasenha")
```

Resultado foi o esperado?

Cuidado.

CODE!

```
with open('account_users.txt', 'a') as file: -> ‘a’ -> Adicionar novo conteudo (append)
      file.write("\nnovousuario,novasenha")
```

Lembre-se de quebrar linha ‘\n’

Onde ler mais?

- https://docs.python.org/3/tutorial/inputoutput.html

Atividade

- Dado um arquivo ‘contatos.txt’ que possui:
  - nome,telefone,email;
- Leia os contatos do ‘contatos.txt’ e mostre na tela para o usuário;
- Solicite que o usuário digite: Nome, telefone e email. Adicione esses dados ao ‘contatos.txt’;
  - Crie uma função **adicionar_contato** que recebe esses 3 parâmetros